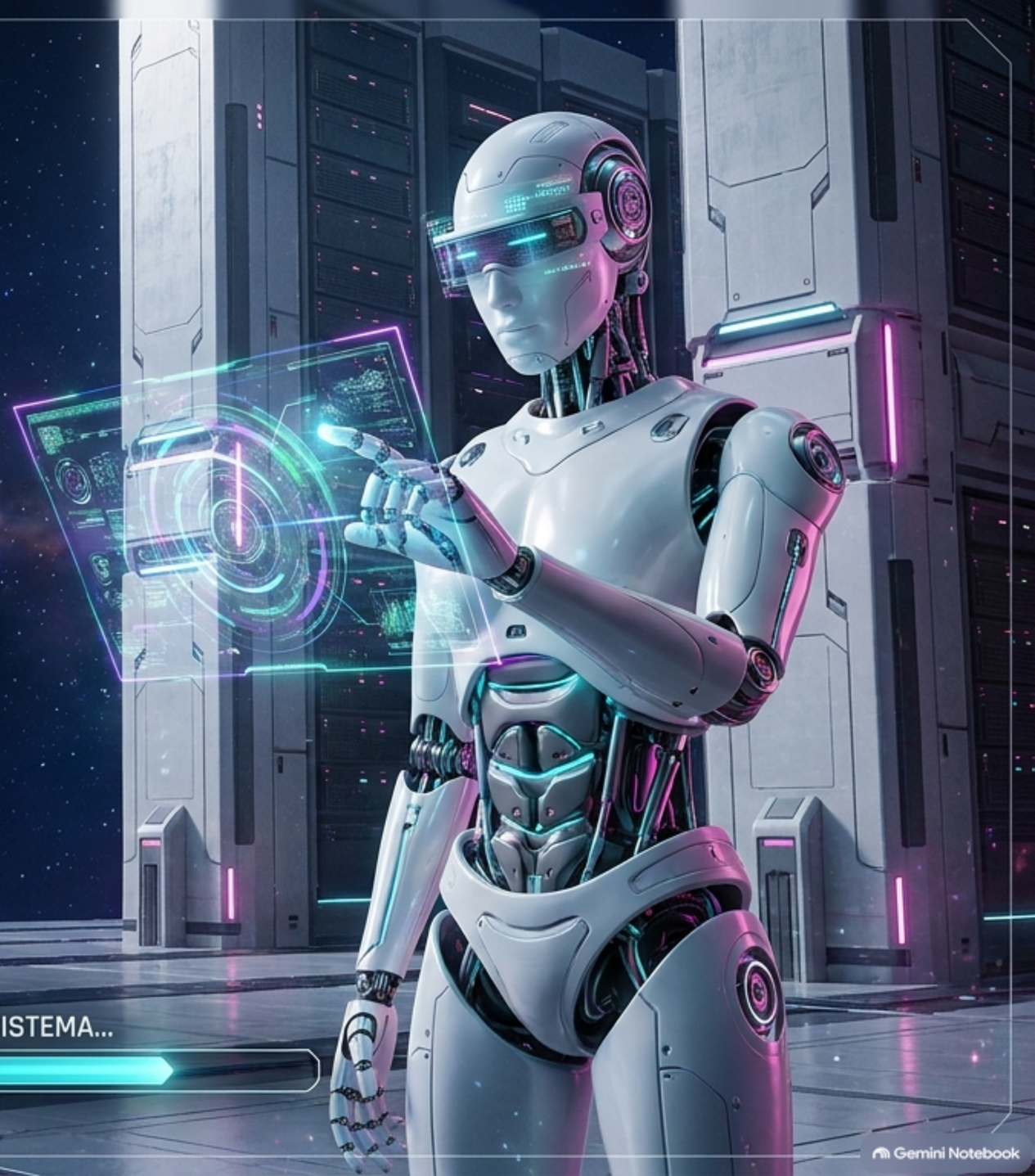
PROGRAMA: TÉCNICO EN TALENTO HUMANO | FECHA DE PROTOCOLO: OCTUBRE 2026

Protocolo de Onboarding: Sistemas Informáticos Byteon

Guía operativa de software para la gestión del talento humano (Luna Pliroforía)



INICIANDO SISTEMA...

Gemini Notebook

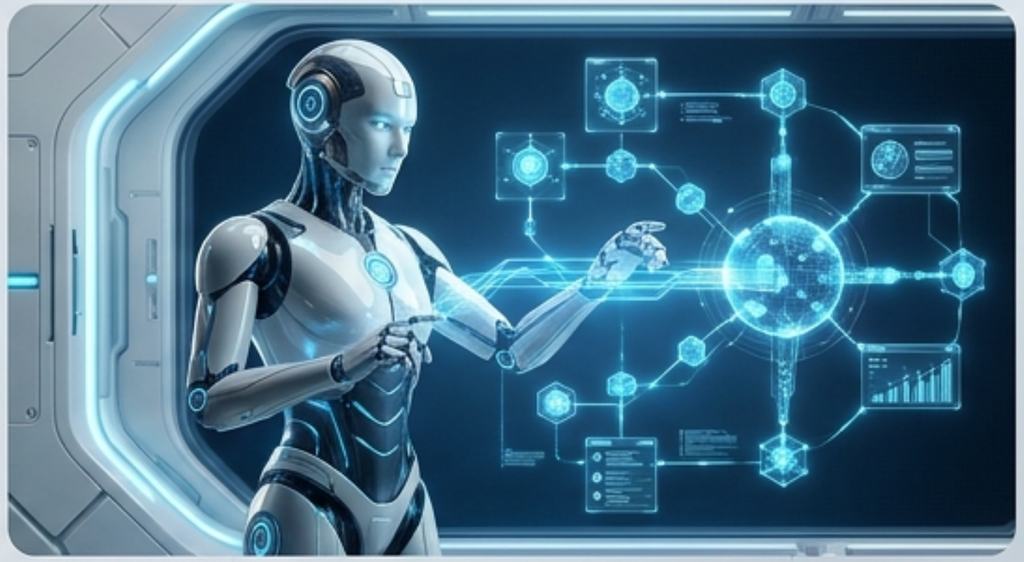
LA MISIÓN EN PLIROFORÍA: EVITAR LA FALLA DEL SISTEMA

EL PROBLEMA

Usar herramientas sin distinguir su función genera caos operativo. Confundir un sistema operativo con una aplicación de nómina provoca:

- Errores de pago a los colaboradores.
- Incumplimientos normativos ante la DIAN.
- Fugas críticas de datos personales.

STATUS: CRITICAL SYSTEM FAILURE // ERROR CODE: 0XAE582F4442 // SECTOR: TALENTO HUMANO



EL OBJETIVO

Dominar la clasificación del software (Sistema, Programación, Gestión) para elegir, operar y exigir la herramienta adecuada en el área de Talento Humano.

STATUS: OPTIMIZED OPERATIONS // EFFECIENCY: 99.8% // PROTOCOL: BYTEON // SECTOR: TALENTO HUMANO

Gemini Notebook

ARQUITECTURA CENTRAL: LAS 3 CAPAS DEL SOFTWARE

¿QUÉ ES EL SOFTWARE?

Conjunto de programas, datos y documentación que indican al hardware qué hacer (Sommerville, 2016).

SOFTWARE DE GESTIÓN:
Resuelve tareas específicas. La familia utilizada para administrar organizaciones.

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN:
Herramientas usadas para crear, probar y mantener otros programas.

SOFTWARE DE SISTEMA:
Gestiona el hardware. Es la plataforma vital que sostiene a los demás.

STATUS: ARCHITECTURE MAPPING // EFFICIENCY: 99.9% // SECTOR: SYSTEM ARCHITECTURE

Gemini Notebook

Sector 1: Software de Sistema (El Núcleo)

Concepto Base: Actúa como intermediario invisible entre el usuario, las aplicaciones y el hardware físico (Tanenbaum y Bos, 2015). Se ejecuta continuamente en segundo plano.

Categoría	Función Principal	Ejemplos
Sistemas Operativos	Administran recursos y la interfaz	Windows, Linux (Ubuntu), macOS, Android, iOS
Controladores (Drivers)	Comunican el SO con periféricos	Driver de video, audio, impresora
Diagnóstico	Miden y optimizan el equipo	Administrador de tareas, CPU-Z, Microsoft Defender
Virtualización	Varios SO en un solo equipo físico	VMware, VirtualBox, Hyper-V
Bases de Datos	Almacenan y consultan información	MySQL, PostgreSQL, SQL Server

⚠ **Nota:** Gestores de BD a veces clasificados como middleware. Microsoft Access es una app de escritorio, no de sistema puro.

Gemini Notebook

Sector 2: Software de Programación (La Forja Cibernética)

Herramientas especializadas para escribir, editar, depurar y compilar código fuente. Las máquinas que construuyen otras aplicaciones.

Editores e IDE

Visual Studio Code, IntelliJ IDEA

Dato 2025: VS Code lidera con 75.9% de uso (Alerta: Atom fue retirado en 2022).

Compiladores

Traducen código a ejecutables

Ejemplos: GCC, Python, JDK

Control de Versiones

Registran cambios colaborativos

Ejemplo: Git

⚠ ALERTA OPERATIVA: ¿Por qué le importa a Talento Humano?

Aunque el técnico no es desarrollador de software, debe comprender herramientas como macros de Excel, scripts de automatización o fórmulas que reducen drásticamente las tareas manuales (ej. generación masiva de contratos).

Gemini Notebook

Sector 3: Software de Gestión (Operaciones)

Aplicaciones que optimizan y automatizan procesos administrativos.

Características Clave

- Automatización (Reduce errores manuales)
- Datos centralizados (Una sola fuente de verdad)
- Seguridad por roles de usuario
- Analítica e informes en tiempo real

Ecosistema Principal

ERP (Integración):	SAP S/4HANA, Oracle NetSuite
CRM (Ventas):	Salesforce, HubSpot
Financiero:	QuickBooks, Siigo
Inventario:	Odoo, Fishbowl

Gemini Notebook

Módulo HRIS: Gestión del Talento Humano

(Human Resources Information System / HCM) - Software especializado en el ciclo de vida del colaborador.
Ejemplos: Workday, SAP SuccessFactors, BambooHR.

Selección

Gestión de vacantes, hojas de vida y pruebas.

Nómina

Devengados, deducciones, prestaciones y planillas.

Asistencia

Control de marcaciones, turnos y ausentismos.

Desempeño

Evaluación de KPIs y seguimiento de metas.

Formación

Seguimiento a cursos y certificaciones.

Autoservicio

Portal para solicitudes y certificados del empleado.

Gemini Notebook

Protocolo Terrestre 1: Nómina Electrónica (DIAN)

Gestión y transmisión automática de nómina según normativas terrestres.

SISTEMA BYTEON HR

Validación: Resolución 000013

NODO TIERRA: DIAN

HUD

Normativa:
Resolución 000013 de 2021 (DIAN). Hace parte del ecosistema de facturación electrónica.

HUD

Alcance:
Obligatorio para contribuyentes de renta con vinculación laboral/legal.

HUD

Frecuencia:
Generación, firma y transmisión mensual e individual por cada beneficiario.

MANDATO DE SISTEMA: El software de gestión elegido debe poseer capacidad nativa para automatizar esta transmisión sin fallas. Prevención activa de multas.

Gemini Notebook

Protocolo Terrestre 2: Protección de Datos Sensibles (Ley 1581)

La **Ley Estatutaria 1581 de 2012** exige a las organizaciones garantizar la seguridad, finalidad y autorización expresa para tratar datos personales.

⚠ ALERTA DE DATOS SENSIBLES ⚠

Afectan la intimidad del titular (ej. datos de salud, biometría, afiliación sindical). Requieren la máxima encriptación del sistema.

HUD

Requisitos del Software HRIS (Protocolos de Seguridad)

- ☑ Limitación estricta de accesos mediante Roles y Permisos.
- ☑ Trazabilidad total de auditoría: Registrar quién consulta o modifica qué dato.
- ☑ Almacenamiento seguro e infraestructura de encriptación de grado militar.

Gemini Notebook

Escáner de Diagnóstico: Criterios de Selección

Cumplimiento (Legalidad)
¿Genera nómina electrónica (DIAN) y respeta la Ley 1581 nativamente?

Costo y Soporte (Viabilidad)
¿Cuál es el costo total (TCO) y existe soporte técnico local en Colombia?

Seguridad (Protección)
¿Maneja roles de usuario, contraseñas robustas y trazabilidad de auditoría?

Usabilidad (Interfaz)
¿Puede ser operado por el equipo de Talento Humano sin necesidad de formación avanzada en TI?

Integración (Ecosistema)
¿Se conecta fluidamente con Excel, bancos y el sistema contable principal?

Gemini Notebook

Matriz Comparativa Universal de Sistemas

SÍNTESIS: Los tres sectores son interdependientes. Un fallo en el SO detiene la nómina; un error en un script altera datos; una app de gestión sin seguridad expone toda la organización.

Software de Gestión

Propósito:
Resolver procesos de la organización

Usuario Típico:
Analista HR, Jefe, Contador

Interacción:
Alta (Interfaz Front-end)

Ejemplo:
SAP SuccessFactors

Uso en HR:
Nómina, selección, asistencia

Software de Programación

Propósito:
Construir y reparar otro software

Usuario Típico:
Desarrollador / Ingeniero

Interacción:
Alta (Entorno de Desarrollo)

Ejemplo:
Git / VS Code

Uso en HR:
Macros y scripts para automatizar

Software de Sistema

Propósito:
Hacer funcionar el equipo físico

Usuario Típico:
Administrador de TI / Todos

Interacción:
Baja (Ejecución en segundo plano)

Ejemplo:
Windows / Linux

Uso en HR:
Soporte de equipos operativos, red

Gemini Notebook

Parche del Sistema: Depuración de la Guía Byteon

[ERROR DETECTADO] “Software de Gestión de Recursos Robóticos”
[PARCHE APLICADO] → Término correcto: Recursos Humanos (HRIS/HCM).

[ERROR DETECTADO] “TradeGecko” listado como app de inventario.
[PARCHE APLICADO] → Producto retirado en 2022. Actualizado a: Odoo / Zoho Inventory.

[ERROR DETECTADO] “Atom” listado como editor de código.
[PARCHE APLICADO] → Archivedo por GitHub dic-2022. Actualizado a: Visual Studio Code / Pulsar.

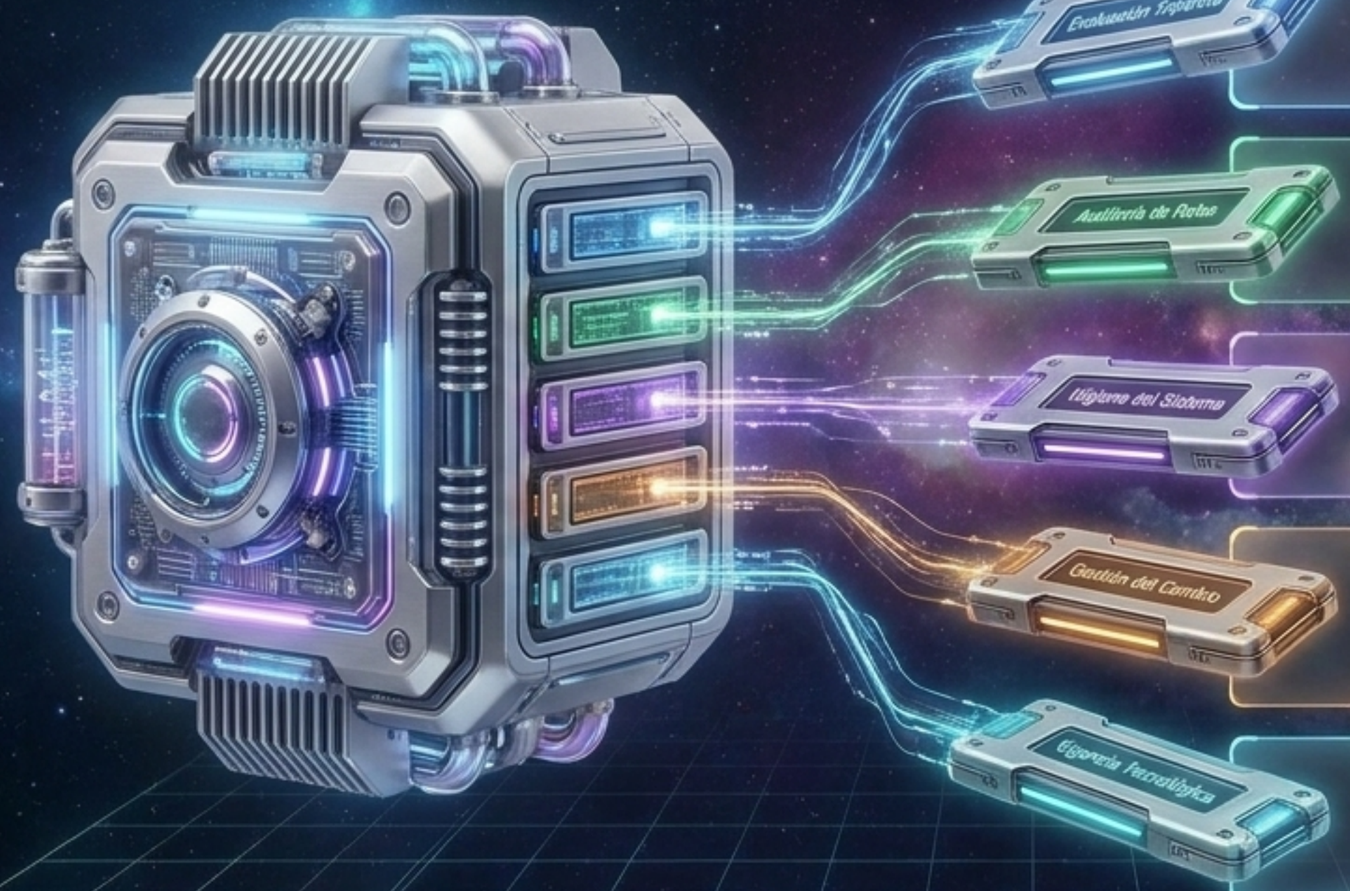
[ERROR DETECTADO] “Contaplus” usado como ejemplo contable base.
[PARCHE APLICADO] → Verificar vigencia comercial local. Sugerencia: Siigo / QuickBooks.

[ERROR DETECTADO] “Access” clasificado como software de sistema puro.
[PARCHE APLICADO] → Clasificación corregida a: Aplicación de bases de datos (Escritorio).

STATUS: 99.9%

Gemini Notebook

Directivas Finales: Recomendaciones Operativas



Evaluación Tripartita

Comparar siempre al menos tres opciones de software utilizando una matriz de criterios ponderados antes de comprar.

Auditoría de Roles

Asignar permisos estrictamente por rol y revisar periódicamente los accesos para cumplir la Ley 1581.

Higiene del Sistema

Mantener copias de seguridad activas y el sistema operativo central siempre actualizado.

Gestión del Cambio

Capacitar al equipo de talento humano exhaustivamente antes de implantar una nueva herramienta para asegurar la adopción.

Vigencia Tecnológica

Actualizar continuamente las guías de formación. La tecnología envejece rápidamente.

STATUS: 99.9%

Gemini Notebook

Banco de Datos: Glosario Cibernético

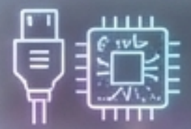
ERP:
Sistema integral (Enterprise Resource Planning) que centraliza procesos de varias áreas.

CRM:
Software especializado en la gestión de relaciones y datos de clientes.

HRIS / HCM:
Sistema integral de información dedicado exclusivamente a la gestión del talento humano.

Dato sensible:
Información que afecta la intimidad del titular (Protegido por Ley 1581 de 2012).

IDE:
Entorno de Desarrollo Integrado (herramienta principal para programadores).



Driver:
Controlador de sistema que comunica el SO operativo con los dispositivos y periféricos.

Middleware:
Software intermedio que conecta el sistema base con aplicaciones complejas.

SaaS:
Software ofrecido como servicio directamente en la nube mediante modelo de suscripción.

Gemini Notebook

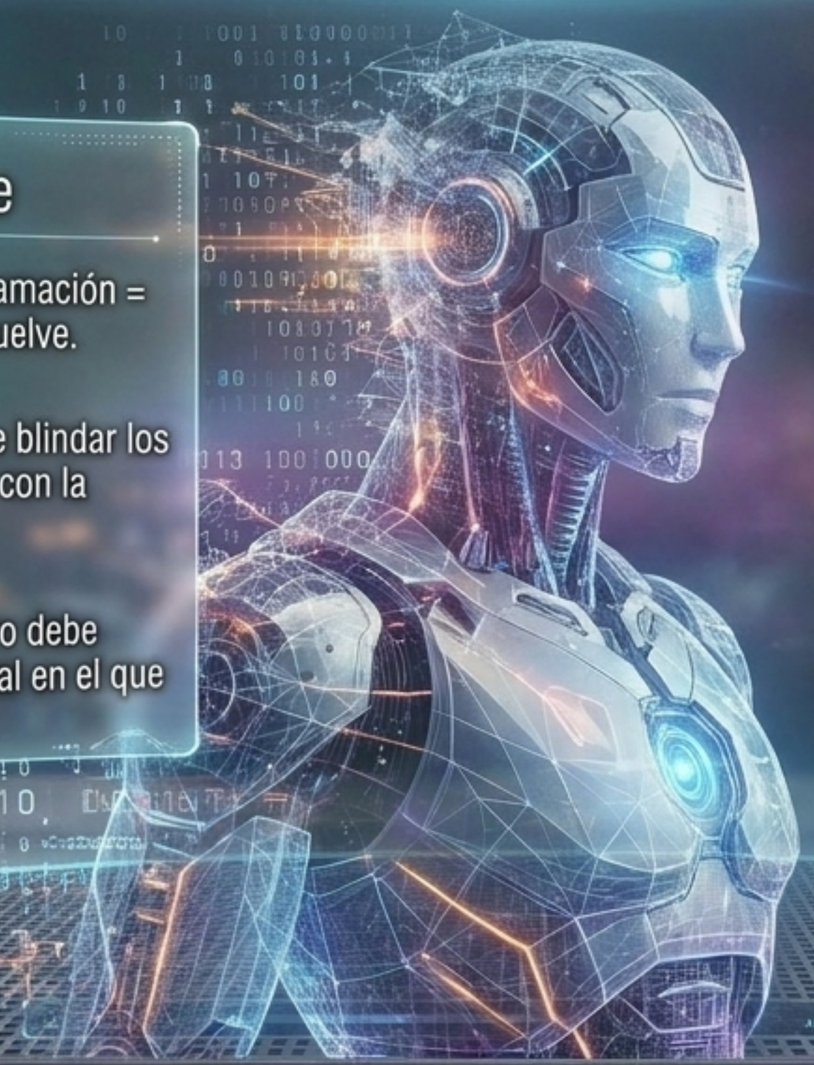
Fin de la Transmisión

Conclusiones Base

Sistema = Soporta | Programación = Construye | Gestión = Resuelve.

En RR.HH., el software debe blindar los datos personales y cumplir con la nómina electrónica.

El técnico no programa, pero debe dominar el ecosistema digital en el que opera.



Referencias y Registros

Sommerville, I. (2016). Software Engineering.

Tanenbaum, A. (2015). Modern Operating Systems.

Congreso de la Rep. (2012). Ley 1581 (Protección de datos).

DIAN (2021). Resolución 000013 (Nómina electrónica).

Stack Overflow (2025). Developer Survey.

SISTEMA DESCONECTADO.

Gemini Notebook